

Operatori Puntuali

Point Operations

- Gli operatori puntuali cambiano l'intensità di un pixel in base ad una funzione che dipende solo da quel pixel:

$$I'(u, v) \leftarrow f(I(u, v))$$

- Il nuovo valore d'intensità dipende da:
 - Il valore d'intensità precedente $I(u, v)$
 - L'operatore specifico (Mapping function) $f()$
- Non dipende dal valore dei pixel circostanti

Homogeneous Point Operations

- Gli operatori puntuali sono chiamati **omogenei** quando $f()$ **non** dipende dalle specifiche coordinate (u,v)

Non-Homogeneous Point Operations

- Nel caso di operatori puntuali non-omogenei, invece, il nuovo valore del pixel dipende dal vecchio valore **e** dalla sua posizione (u,v) :

$$I'(u, v) \leftarrow g(I(u, v), u, v)$$

- Esempio:
 - Ho un'immagine luminosa al centro che diventa progressivamente più scura man mano che ci si sposta verso i bordi (fenomeno ottico che si riscontra in alcune immagini)
 - Voglio modificare quest'immagine aumentando la luminosità in maniera proporzionale alla distanza di un pixel (u,v) rispetto al centro dell'immagine

Homogeneous Point Operations: Esempi

- Addizione (cambiamento d'intensità):

$$f(p) = p + k \quad \text{E.g.} \quad f_{\text{bright}}(p) = p + 10$$

- Moltiplicazione (allunga/restringe l'intervallo di contrasto dell'immagine):

$$f(p) = k \times p \quad \text{E.g.} \quad f_{\text{contrast}}(p) = p \times 1.5$$

- Varie funzioni a valori reali:

$$\exp(x), \log(x), (1/x), x^k, \text{ etc.}$$

- Thresholding (Soglia), che vedremo tra poco

- **Input:** Image with pixel intensities $I(u,v)$ defined on $[1 .. w] \times [1 .. H]$
- **Output:** Image with pixel intensities $I'(u,v)$

for $v = 1 .. h$

for $u = 1 .. w$

 set $I(u, v) = f(I(u,v))$

Esempi di operatori puntuali omogenei



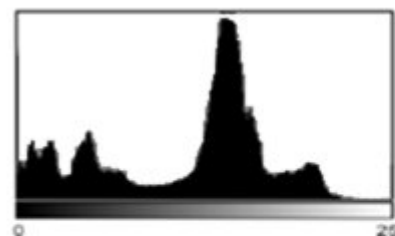
- L'operatore di *clamping* (descritto dalla formula qui sotto) serve a "tagliare" i valori dei pixel in un determinato intervallo
- Ad esempio, usando $a = 0$ e $b = K - 1 = 255$, si riconducono i valori quantizzati nell'intervallo $\{0, \dots, 255\}$, operazione che potrebbe essere necessaria a seguito di una precedente manipolazione dei pixel dell'immagine (e.g., dopo la "moltiplicazione" o "l'addizione" viste un paio di slide fa)

$$f(p) = \begin{cases} a & \text{if } p < a \\ p & \text{if } a \leq p \leq b \\ b & \text{if } p > b \end{cases}$$

$$f_{\text{invert}}(a) = -a + a_{\text{max}} = a_{\text{max}} - a$$

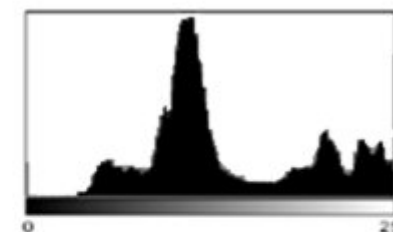
2 steps

1. Multiple intensity by -1
2. Add constant (e.g. a_{max}) to put result in range $[0, a_{\text{max}}]$



(a)

Original



(c)

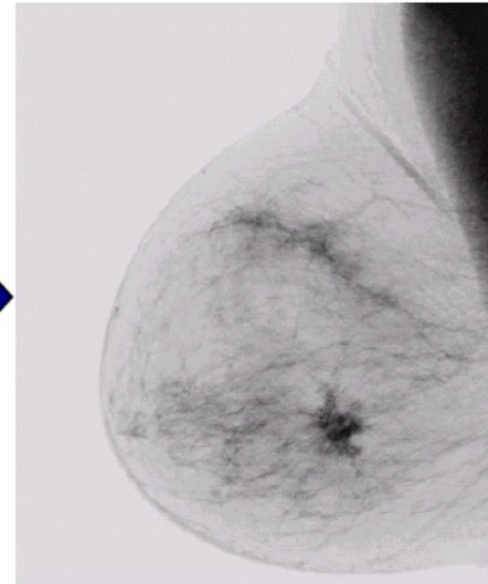
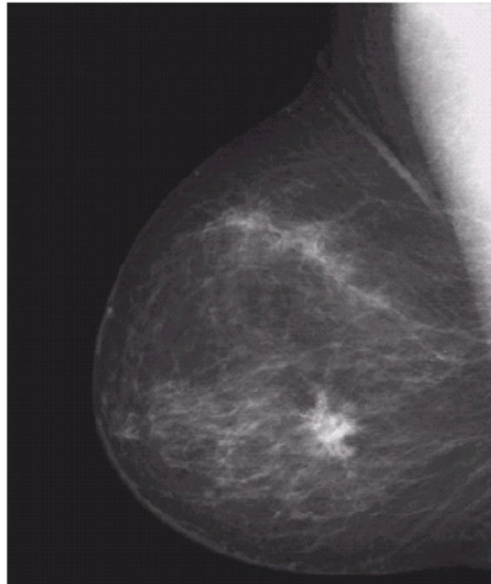
Inverted Image

- Tipicamente, $a_{\text{max}} = K - 1 = 255$

Immagini negative (Inversione dell'immagine)

- Le immagini negative sono utili per esaltare i dettagli bianchi o grigi incorporati nelle regioni scure di un'immagine
- Ad esempio, tessuto in negativo nell'immagine della mammografia sottostante può essere distinto meglio

**Original
Image**



**Negative
Image**

- Input values below **threshold** a_{th} set to a_0
- Input values above **threshold** a_{th} set to a_1

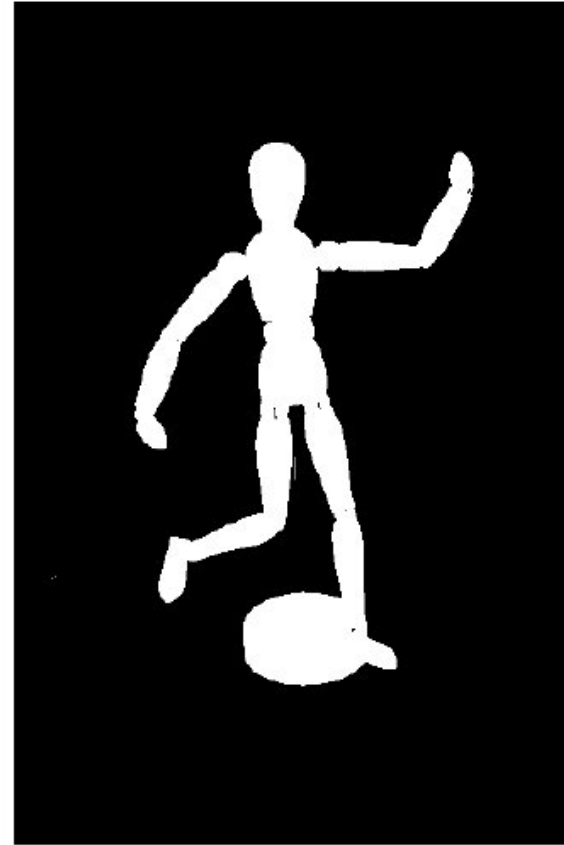
$$f_{\text{threshold}}(a) = \begin{cases} a_0 & \text{for } a < a_{th} \\ a_1 & \text{for } a \geq a_{th} \end{cases}$$

- Convert grayscale image to binary image (binarization) if
 - $a_0 = 0$
 - $a_1 = 1$

Thresholding: Esempio



Original Image



Thresholded Image

Thresholding usando un istogramma

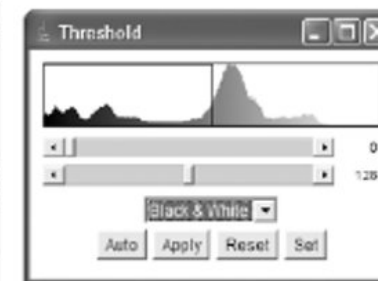
- Posso usare l'istogramma per scegliere il valore della soglia (manualmente o automaticamente)



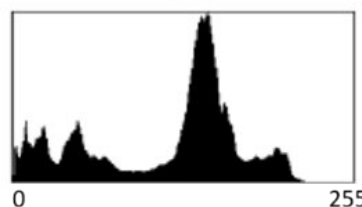
(a)



(b)



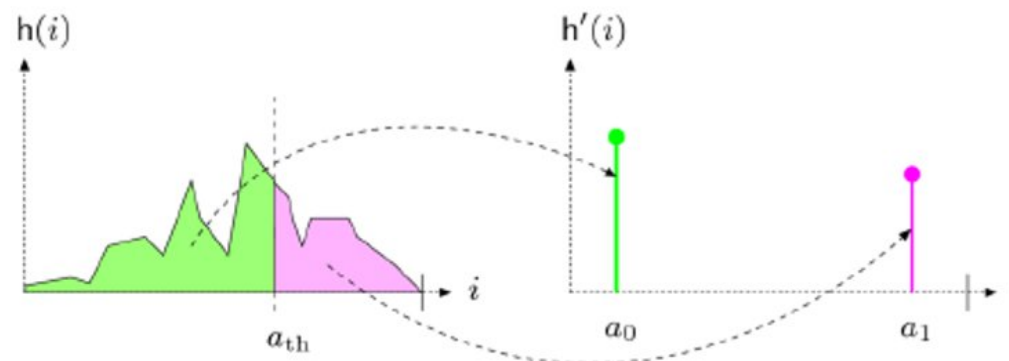
(e)



(c)



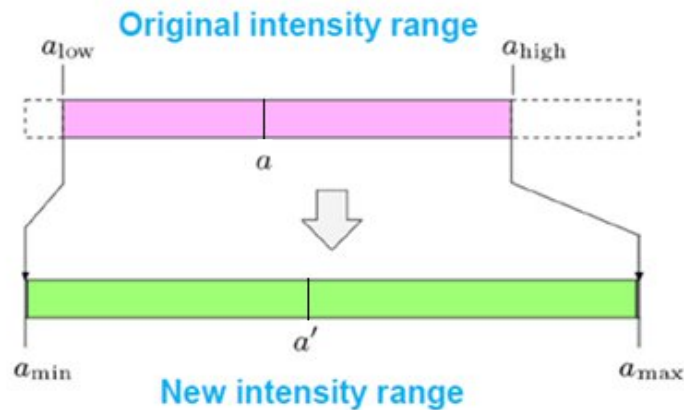
(d)



Regolazione automatica del contrasto (Automatic Contrast Adjustment)

- L'Automatic Contrast Adjustment modifica le intensità dei pixel in modo tale che l'intervallo di valori disponibili sia usato completamente (*aumentando* il contrasto)
- Può essere usato anche per restringere l'intervallo dei valori (*diminuendo* il contrasto)
- Si basa su un'operatore puntuale lineare $f_{ac}()$ definito come segue:

- Find high and lowest pixel intensities a_{low} , a_{high}
- Linear stretching of intensity range



$$a' = f_{ac}(a) = a_{min} + (a - a_{low}) \cdot \frac{a_{max} - a_{min}}{a_{high} - a_{low}}$$

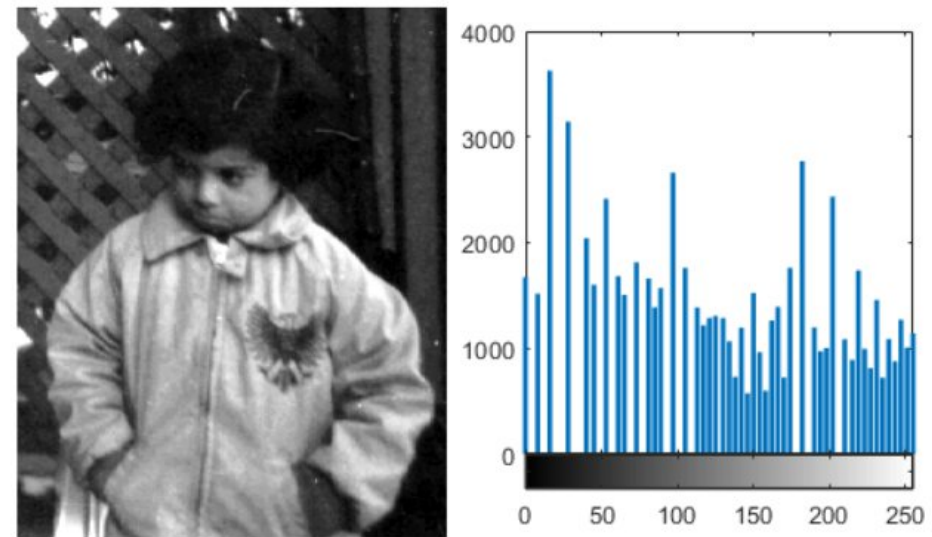
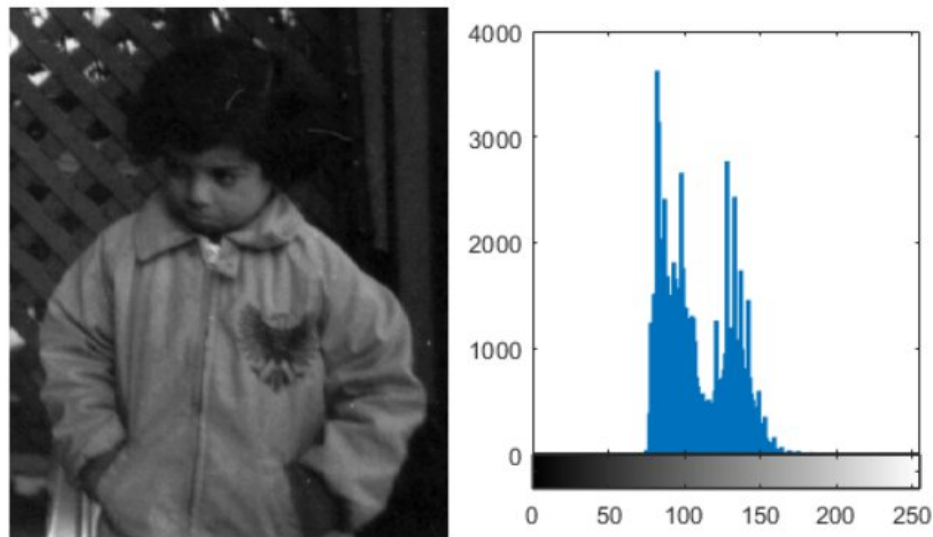
If $a_{min} = 0$ and $a_{max} = 255$

$$a' = f_{ac}(a) = (a - a_{low}) \cdot \frac{255}{a_{high} - a_{low}}$$

- In pratica $f_{ac}()$ applica uno scalamento dei valori dei pixel (la parte moltiplicativa) e aggiunge un offset di traslazione (a_{min})

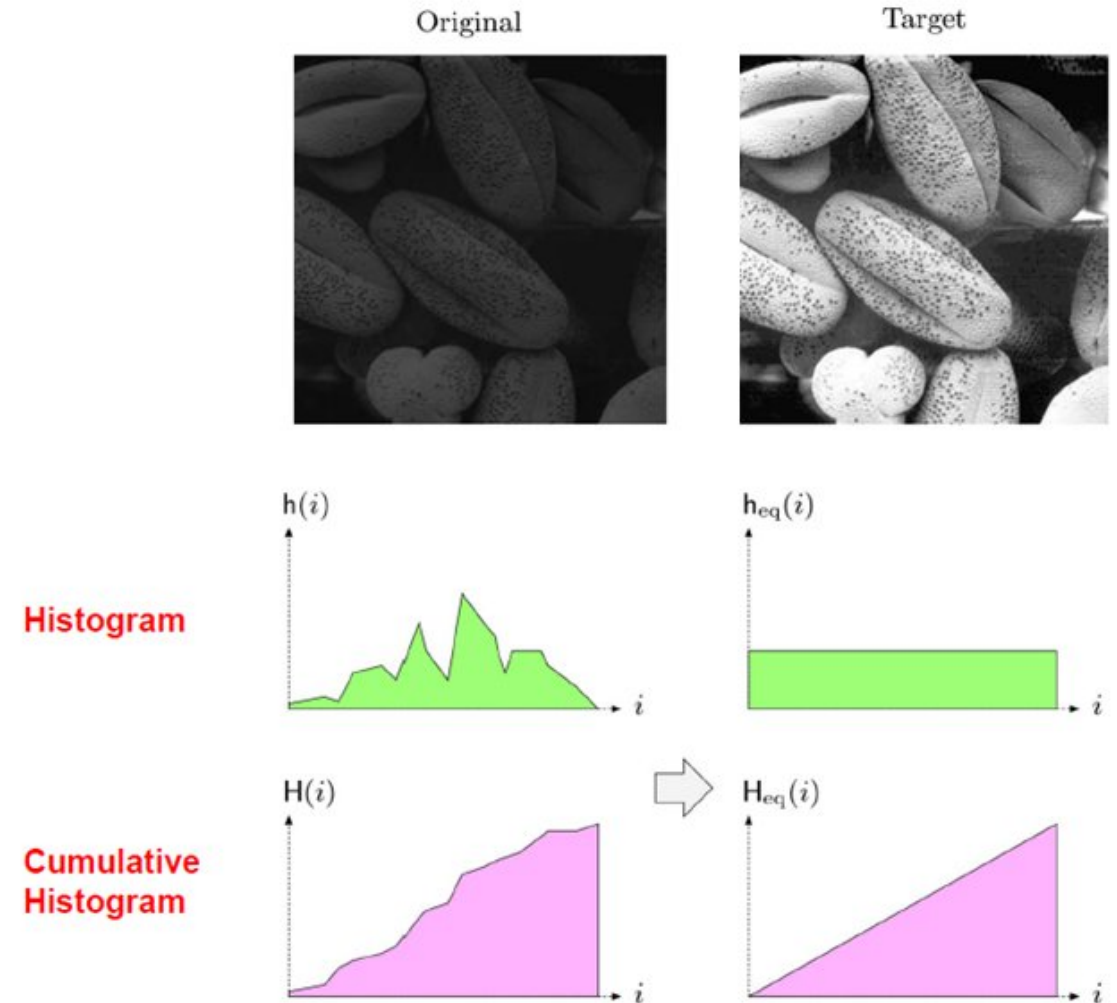
Automatic Contrast Adjustment: esempio

- L'effetto del contrast adjustment sull'istogramma è che i pixel dell'immagine vengono assegnati a bin diversi (non necessariamente adiacenti) nell'istogramma calcolato sulla nuova immagine
- In particolare, lo “stretching” può causare dei gap (bin vuoti) nell'istogramma risultante



Histogram Equalization

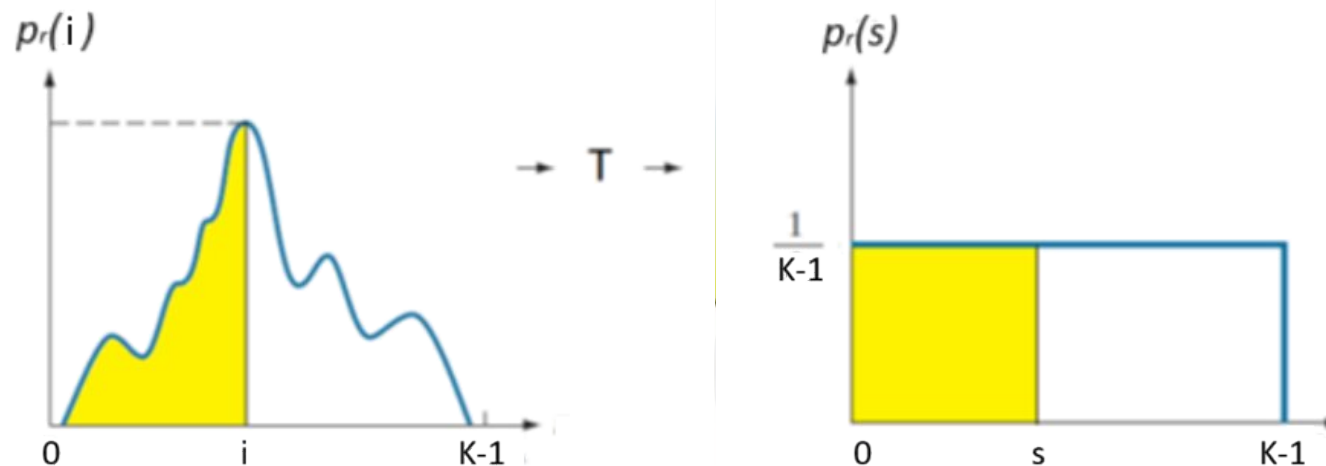
- Obiettivo: usare un operatore puntuale per modificare l'immagine in modo tale che l'istogramma dell'immagine risultante corrisponda (il più possibile) ad una distribuzione uniforme
- È un buon metodo per migliorare il contrasto, ad esempio di immagini scure o sbiadite
- A differenza dell'Automatic Contrast Adjustment può essere applicato anche quando l'intervallo di valori disponibili sia già usato completamente nell'immagine originaria (cioè quando l'immagine originaria ha già valori, e.g., del tipo: $a_{low} = 0$ e $a_{high} = 255$)



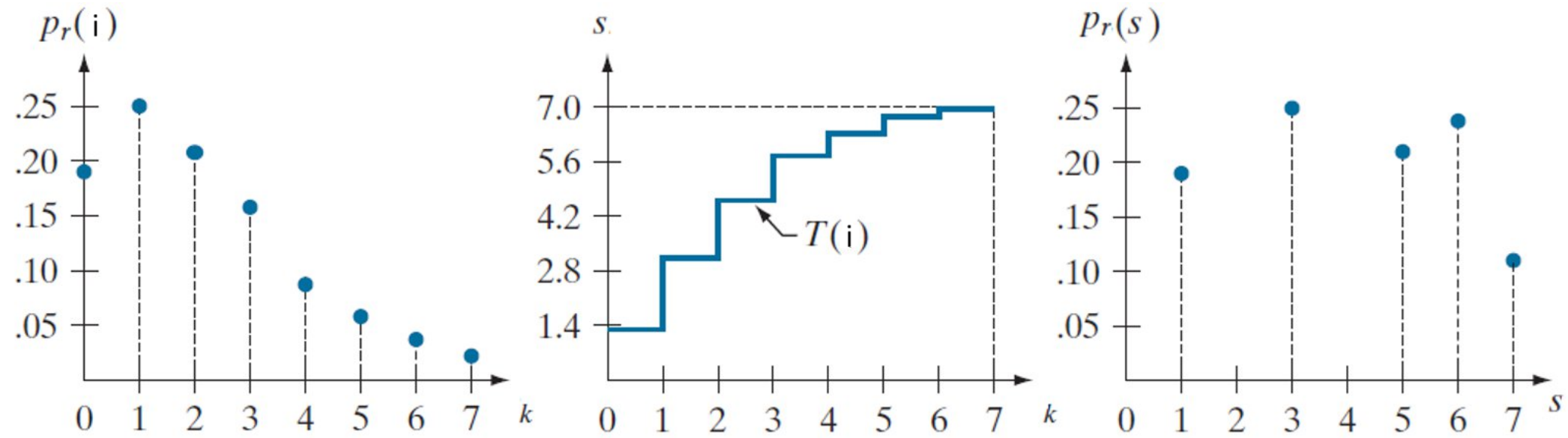
Histogram Equalization

$$s = T(i) = K \sum_{j=0}^i p_r(j)$$

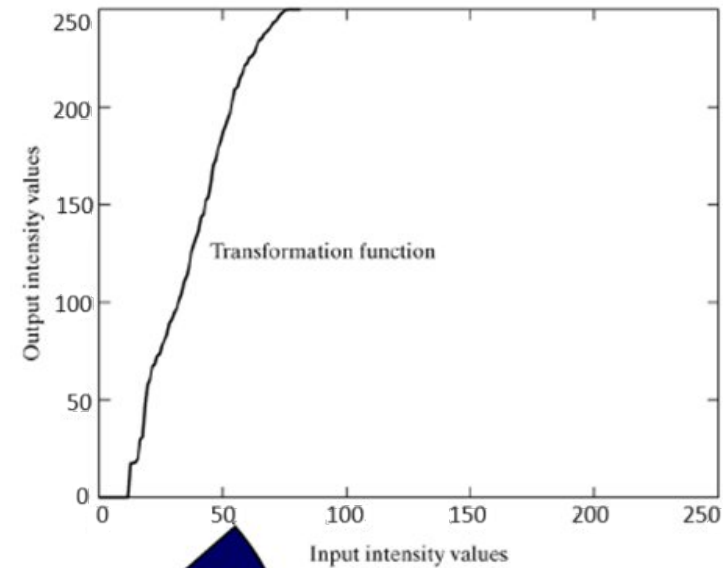
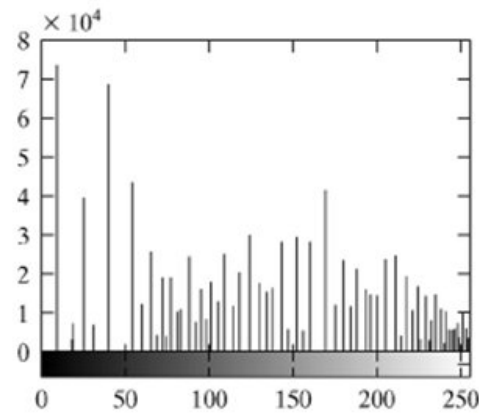
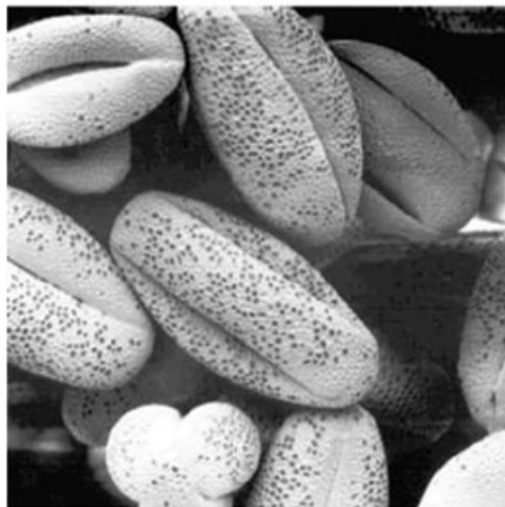
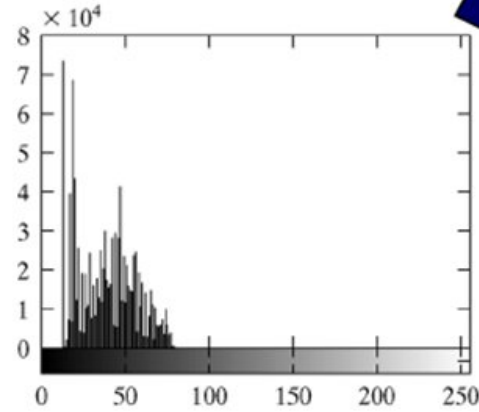
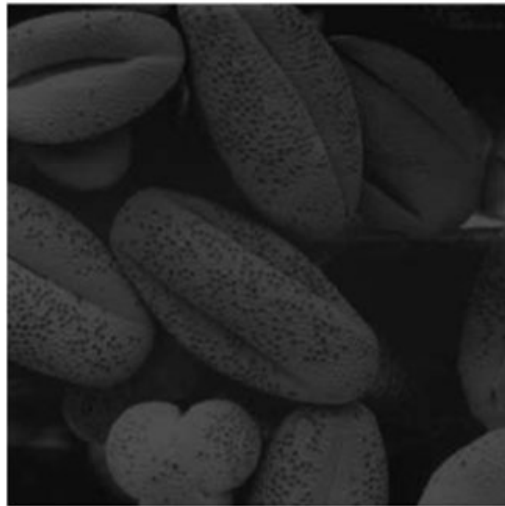
- $i = I(u,v)$ è il valore d'intensità di un generico pixel dell'immagine originaria di $M \times N$ pixel
- $p_r(i) = h(i) / MN$ è la probabilità di occorrenza di i (istogramma normalizzato)
- K è il numero di livelli di intensità dell'immagine (numero di valori quantizzati: e.g., $K = 256$). In alcune formulazioni (e.g., nel libro di testo) trovate $K-1$ per assicurare che s risulti in $[0, K-1]$
- $T(i)$ è la funzione di mapping ed è monotona non decrescente
- s è il valore d'intensità del pixel alle coordinate (u,v) nell'immagine risultante ($I'(u,v) = s$)



Histogram Equalization: esempio



Histogram Equalization: esempio



Histogram Equalization: esempio

